

carlosmollabarcenilla@gmail.com

linkedin.com/in/carlos-mollá-barcenilla

IDIOMAS

Español – Nativo
Inglés – C1
Francés – A2

HARD SKILLS

- Programación: Python (Pandas, NumPy, PyGAPS), MATLAB
- Simulación: EES
- CAD: AutoCAD
- Sostenibilidad (LCA): SimaPro
- Herramientas de IA e ingeniería de prompts
- Microsoft Office (Excel avanzado, Power BI avanzado)

SOFT SKILLS

- Pensamiento analítico
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo
- Disponibilidad geográfica
- Comunicación intercultural
- Adaptabilidad y aprendizaje rápido

INTERESES

- Proyectos propios de programación
- Innovación energética y renovables
- Sostenibilidad y economía circular
- Viajes internacionales
- Deporte

Carlos Mollá Barcenilla

INGENIERO INDUSTRIAL | MÁSTER HABILITANTE | ENERGÍA Y SISTEMAS

EXPERIENCIA LABORAL

Prácticas en Sistemas Energéticos – ULiège. Lieja, Bélgica 02/2026 - 07/2026

- Simulé y modelé en Python un sistema de almacenamiento térmico (Batería de Carnot) para estudiar su eficiencia y viabilidad a escala de red. , en un entorno 100 % internacional y en inglés.

Prácticas en Modelado y Simulación – I3A. Zaragoza 09/2023 - 07/2024

- Desarrollé en Python (pyGAPS) modelos de columnas de adsorción para optimizar la separación de gases orientada a la descarbonización industrial y a la economía circular.

PROYECTOS

- **Baterías Carnot (Trabajo Fin de Máster):** Modelé y optimicé ciclos transcríticos de CO_2 (Carnot Batteries) para almacenamiento de energía térmica renovable en Python; evalué eficiencia y estrategias de control. TFM defendido íntegramente en inglés.
- **Simulador del Mercado Eléctrico (Proyecto Personal):** Desarrollé en Python y en Streamlit un simulador interactivo del mercado eléctrico (merit order y formación de precios) con fines divulgativos.
- **Simulación HVAC (Net-Zero Design):** Diseñé y simulé un sistema HVAC con bomba de calor reversible (heat pump) para un edificio de oficinas net-zero en Italia, reduciendo los costes energéticos un 30 % y mejorando la eficiencia energética del edificio.
- **Análisis de Ciclo de Vida (LCA) y Sostenibilidad**: Evalué la huella de carbono en la industria cementera con SimaPro, modelando escenarios de descarbonización por sustitución de combustibles fósiles para mayor sostenibilidad.
- **IA y Deep Reinforcement Learning:** Entrené en Python (PyTorch) un agente mediante Deep Reinforcement Learning para la toma de decisiones secuencial en entornos estocásticos.

FORMACIÓN ACADÉMICA

- **Máster en Ingeniería Industrial** (Habilitante) – Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Curso académico completo en la Universidad de Lieja (ULiège), Bélgica. 2024/26
- **Graduado en Ingeniería de Tecnologías Industriales**- Universidad de Zaragoza (UNIZAR). 2019/24